1. Následující podmnožina množiny $R[x]$ je lineárním podprostorem prostoru $R[x]$:
   a) Množina všech polynomů sudého stupně společně s nulovým polynomem.
   b) Množina všech polynomů nemajících reálný kořen.
   c) Množina všech polynomů nemajících reálný kořen.
   d) Množina všech polynomů s nulovými koeficienty u sudých mocnin.
2. V lineárním prostoru V mějme lineárně nezávislou množinu vektorů $\{u, v, w\}$. Následující množina vektorů je lineárně závislá:
   a) $\{v, w+u, w-v+u\}$.
   b) $\{v+w, w+u, u+v\}$.
   c) $\{v, v-w, v+w+u\}$.
   d) $\{2\cdot v, 2\cdot w, 2\cdot u\}$.
3. Mějme lineární prostor V, lineární zobrazení $f: V \to V$, a dva lineárně nezávislé vektory $v \in V, w \in V$, které jsou vlastními vektory lineárního zobrazení f příslušnými vlastním číslům λ. Potom platí:
   a) $f(v) = \lambda \cdot w$.
   b) Vektor $2\cdot v$ je vlastní vektor lineárního zobrazení f příslušný vlastnímu číslu $2\cdot\lambda$.
   c) Vektor $f(v)$ je vlastní vektor lineárního zobrazení f příslušný vlastnímu číslu $2\cdot\lambda$.
   d) Pro nenulové skaláry α a β je vektor $\alpha\cdot v + \beta\cdot w$ vlastním vektorem lineárního zobrazení f.
4. Ať A je čtvercová matice typu 3×3 a ať $\det(A) = 3$. Potom nutně platí (E_3 je jednotková matice typu 3×3):
   a) $\det(-A) = -3$
   b) $\det(A + E_3) = 3+1 = 4$
   c) $\det(A + A) = 3+3 = 6$
   d) $\det(A^3) = 3\cdot 3 = 9$

1. V této otázce je tělesem skalárů množina reálných čísel. Ať $f: L_1 \longrightarrow L_2$ je lineární zobrazení, ať $\vec{b}$ je vektor v L_2. Pak pro množinu $M = \{\vec{x} \mid f(\vec{x}) = \vec{b}\}$ platí:
   a) Množina M tvoří lineární podprostor prostoru L_1.
   b) Množina M obsahuje nulový vektor.
   c) Když $\vec{x}_1 \in M$ a $\vec{x}_2 \in M$, pak $(3\cdot\vec{x}_1 - 2\cdot\vec{x}_2) \in M$.
   d) Množina M obsahuje vektor $\vec{b}$.
2. Ať je B uspořádaná báze lineárního prostoru $\mathbb{R}^3$ a ať M je matice obsahující jako sloupce vektory z B (zapsané jako souřadnice vzhledem ke kanonické bázi $\mathbb{R}^3$). Potom nutně platí:
   a) Matice M má kladný determinant.
   b) Sloupce matice $M\cdot M$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$.
   c) Rozdíl $M - E_3$ je nulová matice.
   d) Matice M nemůže být positivně definitní.
3. Je dáno zobrazení $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$. Víme, že pro libovolný vektor $x \in \mathbb{R}^3$ platí, že $f(x) = 3\cdot x$. Potom také platí:
   a) Existuje báze prostoru $\mathbb{R}^3$, vzhledem ke které má zobrazení f vlastní číslo 9.
   b) Matice zobrazení f vzhledem ke standardním bázím má determinant 3.
   c) Platí $\operatorname{eigen}(3, f) = \mathbb{R}^3$.
   d) $\operatorname{def}(f) = 3$.
4. Vektor v lineárního prostoru $\mathbb{R}^3$ nad $\mathbb{R}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1, b_2, \ldots, b_8)$ souřadnice $(1,1,\ldots,1)^T$. Potom vektor $2\cdot v$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1+b_2, b_2+b_3, \ldots, b_8+b_1)$ souřadnice:
   a) $(2,2,\ldots,2)^T$
   b) $(1,1,\ldots,1)^T$
   c) $(1/2, 1/2, \ldots, 1/2)^T$
   d) Souřadnice nelze určit, protože $(b_1+b_2, b_2+b_3, \ldots, b_8+b_1)$ není uspořádaná báze.

1. Ať $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ jsou lineárně nezávislé vektory v lineárním prostoru L nad $\mathbb{F}$. Pak je nutně pravda:
   a) Vektory $\vec{v}_1$ a $r \cdot \vec{v}_2$ jsou pro libovolné r z $\mathbb{F}$ lineárně nezávislé.
   b) Vektory $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$ jsou lineárně nezávislé.
   c) Každá lineární kombinace vektorů $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$ je rovna nulovému vektoru.
   d) Každý vektor z L lze napsat jako lineární kombinaci vektorů $\vec{v}_1$ a $\vec{v}_2$.
2. Ať B je matice typu 3×3 a ať soustavy $(B|e_1), (B|e_2)$ a $(B|e_3)$ mají každá právě jedno řešení (popořadě a_1, a_2 a a_3). Pak musí být nutně pravda:
   a) $\det(3 \cdot B) = 0$.
   b) $\det(B^3) > 0$.
   c) K matici B existuje matice inversní.
   d) Seznam vektorů (a_1, a_2, a_3) je lineárně závislý.
3. Ať pro reálné matice A a B rozměrů 2×2 platí rovnost $AB^T = B^T A$. Potom je nutně pravda:
   a) $(A - B^T)^2 = A^2 - (B^T)^2$
   b) $(A^T - B)^2 = A^2 - 2A^T B + B^2$
   c) $(A - B^T)^2 = A^2 - 2AB^T + (B^T)^2$
   d) $(A^T - B^T)^2 = (A^T)^2 - 2A^T B^T + (B^T)^2$
4. Ať L je lineární prostor nad $\mathbb{F}$ dimense n, ať $f: L \longrightarrow \mathbb{F}$ je lineární zobrazení. Potom platí:
   a) Zobrazení f je monomorfismus.
   b) Matice M zobrazení f vzhledem k jakýmkoli bázím B a C je regulární.
   c) Zobrazení f je nilpotentní.
   d) Hodnost zobrazení f je maximálně rovna 1.

1. Ať $f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ je lineární zobrazení. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Pokud má f jádro celé $\mathbb{R}^4$, pak matice zobrazení f není diagonalisovatelná.
   b) Pokud je f monomorfsmus, pak je f i isomorfismus.
   c) Zobrazení $x \to f(x) + e_1$ je také lineární.
   d) Pokud má f hodnost 3, pak f je monomorfismus.
2. Ať $S = (s_1, \ldots, s_m)$, $2 \le m \le n$, je lineárně nezávislý seznam vektorů z $\mathbb{R}^n$. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Seznam S nemůže generovat $\mathbb{R}^n$.
   b) Seznam S nemůže být bází $\mathbb{R}^n$.
   c) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam generovat $\mathbb{R}^n$.
   d) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně nezávislý.
3. Ať má soustava lineárních rovnic $A \cdot x = b$ právě jedno řešení. Potom nutně platí:
   a) Vektor b je nutně nulový.
   b) Matice A má více sloupců než řádků.
   c) Soustava lineárních rovnic $A \cdot x = o$ má právě jedno řešení.
   d) Matice A je čtvercová a determinant matice A je nenulový.
4. Pro lineární prostor L nad $\mathbb{F}$ a jeho libovolné podmnožiny M a N vždy platí:
   a) $\operatorname{span}(M) \subseteq \operatorname{span}(L / M)$.
   b) $\operatorname{span}(M \cup N) \subseteq \operatorname{span}(M) \cup \operatorname{span}(N)$.
   c) $\operatorname{span}(M) = \operatorname{span}(N)$.
   d) $\operatorname{span}(M \cup N) \subseteq \operatorname{span}(L \cup (M \cap N))$.

1. Matice A je nilpotentní a platí $A^6 = O$. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Matice A má inversi.
   b) $A^5 = O$.
   c) $A^7 = O$.
   d) Matice A^5 nemá inversi.
2. Je dáno lineární zobrazení $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ a v $\mathbb{R}^3$ tři různé vektory v_1, v_2, v_3 takové, že $f(v_1) = o,\ f(v_2) = o$ a $f(v_3) = o$. Hodnost zobrazení f nemůže být:
   a) 3.
   b) 2.
   c) 1.
   d) 0.
3. Ať A je reálná matice typu 2×2, ať každá ze soustav $A \cdot x = e_1$ a $A \cdot x = e_2$ má řešení. Pak nutně platí:
   a) $\det(A) = 0$.
   b) Soustava $A \cdot x = e_1 + e_2$ má právě jedno řešení.
   c) Soustava $A \cdot x = e_1 + e_2$ má nekonečně mnoho řešení.
   d) Existuje vektor $b \in \mathbb{R}^2$ takový, že soustava $A \cdot x = b$ nemá řešení.
4. Mějme čtvercovou matici A typu $n \times n$. Potom nutně platí:
   a) $\det(26 \cdot A) = 26^n \cdot (\det(A))^n$.
   b) $\det(26 \cdot A) = 26 \cdot \det(A)$.
   c) $\det(26 \cdot A) = 26 \cdot (\det(A))^n$.
   d) $\det(26 \cdot A) = 26^n \cdot \det(A)$.

1. Nechť $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ je lineární zobrazení. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Pokud je f monomorfismus, pak je f i isomorfismus.
   b) Pokud má f jádro celé $\mathbb{R}^3$, pak matice zobrazení f není diagonalisovatelná.
   c) Zobrazení $x \mapsto f(x) + e_1$ je také lineární.
   d) Pokud je f nilpotentní, pak má hodnost 3.
2. Nechť je $S = (s_1, \ldots, s_m)$, $2 \le m \le n$, lineárně nezávislý seznam vektorů z $\mathbb{R}^n$. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Seznam S může být bází $\mathbb{R}^n$.
   b) Seznam S nemůže generovat $\mathbb{R}^n$.
   c) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně nezávislý.
   d) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam generovat $\mathbb{R}^n$.
3. Mějme soustavu lineárních rovnic $A \cdot x = b$ s čtvercovou maticí A. Rozhodněte, které z následujících tvrzení platí:
   a) Pokud má soustava více řešení, podle Cramerovy věty nalezneme řešení nulové.
   b) Pokud má soustava právě jedno řešení, pak má i soustava $(A \cdot A) \cdot x = b$ právě jedno řešení.
   c) Pokud soustava nemá řešení, může mít řešení soustava $(A \cdot A) \cdot x = b$.
   d) Determinant matice A je nutně nenulový.
4. Mějme dán lineární prostor $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem a v něm uspořádanou ortogonální bázi $B = (b_1, b_2, b_3)$. Potom platí:
   a) Vektory b_1, b_2, b_3, jsou nutně jednotkové.
   b) Nikdy nemůže platit rovnost $\sqrt{< b_2 \mid b_2 >} = 0$.
   c) Existuje vektor z $\mathbb{R}^3$, který lze zapsat dvěma různými způsoby jako lineární kombinace vektorů z báze B.
   d) Projekce vektoru b_3 na rovinu zadanou vektory b_1 a b_2 je nutně nenulová.

1. Tvrzení: *množina* $\mathsf{span}(M)$ *je lineárně nezávislá množina*

   (a) platí pro jakoukoli množinu M vektorů v lineárním prostoru L.

   (b) platí pro jakoukoli neprázdnou konečnou množinu M vektorů v lineárním prostoru L.

   (c) platí pro jakoukoli nekonečnou množinu M vektorů v lineárním prostoru L.

   (d) neplatí pro žádnou množinu M vektorů v lineárním prostoru L.

2. Ať je dána matice $\mathbf{A} : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$. Potom *nutně* platí:

   (a) pro jakýkoli vektor $\mathbf{b}$ z $\mathbb{F}^n$ má soustava lineárních rovnic $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ vždy alespoň jedno řešení.

   (b) existuje vektor $\mathbf{b}$ z $\mathbb{F}^n$, pro který nemá soustava lineárních rovnic $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ žádné řešení.

   (c) maticová rovnice $\mathbf{AX} = \mathbf{E}_n$ nemá žádné řešení,

   (d) existuje vektor $\mathbf{b}$ z $\mathbb{F}^n$, který je lineární kombinací sloupců matice $\mathbf{A}$.

3. Ať W je lineární podprostor prostoru $(\mathbb{Z}_3)^6$ dimense 2. Potom počet vektorů ve W je

   (a) 3^6,

   (b) 3^2,

   (c) 2^6,

   (d) 2^3.

4. Ať $\mathbf{f} : L_1 \to L_2$ je lineární zobrazení mezi konečně dimensionálními lineárními prostory L_1 a L_2. Které z následujících tvrzení *nutně platí*?

   (a) $\dim(\mathrm{im}(\mathbf{f})) < \dim(L_2)$.

   (b) $\dim(\mathrm{im}(\mathbf{f})) \leq \dim(\ker(\mathbf{f})) - \dim(L_2)$.

   (c) $\dim(\ker(\mathbf{f})) \leq \dim(L_1)$.

   (d) $\dim(L_2) \leq \dim(L_1)$.

1. Nechť má matice $\mathbf{A}$ 5 řádků a 4 sloupce, defekt $\mathrm{def}(\mathbf{A}) = 2$. Pak *nutně* platí:

   (a) Sloupce matice $\mathbf{A}$ tvoří lineárně nezávislý seznam vektorů.

   (b) Úpravy matice $\mathbf{A}$ Gaussovou eliminační metodou mohou defekt zvýšit.

   (c) $\dim(\mathrm{im}(\mathbf{A})) \geq 2$.

   (d) Každá nehomogenní soustava (pro libovolné $\mathbf{b}$) $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ má nekonečně mnoho řešení.

2. Budiž $\mathbf{B}$ matice typu 3×3, nechť soustavy $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_2$ a $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_3$ mají každá právě jedno řešení (popořadě $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ a $\mathbf{a}_3$). Pak *musí být nutně pravda*:

   (a) Seznam vektorů $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ je lineárně závislý.

   (b) $\det(2 \cdot \mathbf{B}) = 0$.

   (c) $\det(\mathbf{B}^3) > 0$.

   (d) K matici $\mathbf{B}$ existuje matice inversní.

3. Ať $\mathbf{A}$ je regulární čtvercová matice typu $m \times m$, ať $\mathbf{B}$ je matice s n lineárně nezávislými sloupci typu a m řádky, kde $m \neq n$. Vyberte *nutně pravdivé* tvrzení.

   (a) Součin $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ není definován.

   (b) Součin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ nemá lineárně nezávislé sloupce.

   (c) $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \neq 0$.

   (d) $\mathbf{B}$ je epimorfismus (surjektivní lineární zobrazení).

4. Uvažujme lineární prostor $\mathbb{C}$ *nad tělesem* $\mathbb{C}$. Vyberte *nepravdivé* tvrzení.

   (a) Seznam vektorů $(1, i)$ z $\mathbb{C}$ je lineárně nezávislý.

   (b) $\dim(\mathbb{C}) < 3$.

   (c) V zadaném lineárním prostoru existuje právě jeden nulový vektor.

   (d) Seznam vektorů $(1 + i, 1 - i)$ z $\mathbb{C}$ je lineárně závislý.

1. Ať má čtvercová soustava lineárních rovnic $A \cdot x = b$ nad $\mathbb{F}$ alespoň jedno řešení. Potom nutně platí:
   a) Matice A má inversi.
   b) Soustava $(A + E_n) \cdot x = b$ má právě jedno řešení.
   c) Vektor b je lineární kombinací sloupců matice A.
   d) Matice A má nulový determinant.
2. Ať $F : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ je matice lineárního zobrazení $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ a $\operatorname{rank}(f) = 3$. Potom V nemůže být:
   a) matice transformace souřadnic.
   b) diagonalisovatelná matice.
   c) matice rotace.
   d) matice projekce na rovinu určenou vektory $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
3. Vektor v lineárního prostoru L nad $\mathbb{R}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1, b_2 \ldots, b_n)$ souřadnice $(a_1, a_2, \ldots, a_n)^T$. Potom vektor $6 \cdot v$ má vzhledem k uspořádané bázi $(3 \cdot b_1, 3 \cdot b_2 \ldots, 3 \cdot b_n)$ souřadnice:
   a) $(18 \cdot a_1, 18 \cdot a_2, \ldots, 18 \cdot a_n)^T$
   b) $(2 \cdot a_1, 2 \cdot a_2, \ldots, 2 \cdot a_n)^T$
   c) $(a_1 / 2, a_2 / 2, \ldots, a_n / 2)^T$
   d) Souřadnice nelze určit, protože $(3 \cdot b_1, 3 \cdot b_2 \ldots, 3 \cdot b_n)$ není uspořádaná báze.
4. Ať lineární prostory L_1 a L_2 mají konečnou dimensi. Ať $f : L_1 \longrightarrow L_2$ je epimorfismus a ať má lineární zobrazení f vzhledem k nějakým bázím prostorů L_1 a L_2 matici zobrazení F. Potom nutně platí:
   a) $\operatorname{def}(f) > 0$.
   b) Soustava $F \cdot x = b$ má řešení pro libovolný vektor b z L_1.
   c) Pro každý vektor $w \in W$ existují alespoň dva vektory $v_1, v_2 \in L_1$ takové, že $f(v_1) = f(v_2) = w$.
   d) $\dim(L_1) > \dim(L_2)$.

1. Ať $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ jsou matice, pro které má smysl součin $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$. Pak *nutně* platí:
   (a) $\operatorname{rank}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \geq \operatorname{rank}(\mathbf{A})$.
   (b) Každý sloupec $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ je lineární kombinací sloupců $\mathbf{A}$.
   (c) Pokud je $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ čtvecová a $\mathbf{B}$ má lineárně nezávislé sloupce, pak $\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \neq 0$.
   (d) Pokud má smysl i součin $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, pak $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$.
2. Ať $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ je uspořádaná ortogonální báze podprostoru $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ v prostoru $\mathbb{R}^3$ nad $\mathbb{R}$ se standardním skalárním součinem. Pak *nutně* platí:
   (a) Pro libovolné $\mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$, kde $\langle \mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_3 \rangle = 0$, je $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ uspořádaná ortogonální báze lineárního podprostoru $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.
   (b) Platí $\langle \mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{v}_2 \mid \mathbf{v}_2 \rangle = 0$.
   (c) Seznam $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ je uspořádaná báze prostoru $\operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.
   (d) Pro libovolný vektor $\mathbf{b} \notin \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ takový, že $\langle \mathbf{b} \mid \mathbf{v}_1 \rangle = 0$, platí $\mathbf{b} = \mathbf{o}$.
3. Ať $\mathbf{A}$ je matice typu 2×2, ať $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_1$ ani $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e}_2$ nemá řešení. Pak *nutně* platí:
   (a) $\mathbf{A}$ je regulární.
   (b) $\mathbf{A}$ je nulová matice.
   (c) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ nemá řešení.
   (d) Sloupce matice $\mathbf{A}$ jsou lineárně závislé.
4. Mějme tři čtvercové matice $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ a $\mathbf{C}$ rozměrů $n \times n$, $\mathbf{O}$ je nulová matice $n \times n$.
   (a) $\det\left(\left(\begin{array}{c|c} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \hline \mathbf{O} & \mathbf{C} \end{array}\right)\right) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \cdot \det(\mathbf{C})$.
   (b) $\det((\mathbf{A} - \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B}) = (\det(\mathbf{A}) - \det(\mathbf{A})) \cdot \det(\mathbf{B})$.
   (c) $5 \cdot \det(\mathbf{B}) + \det(\mathbf{C}) = \det(5 \cdot \mathbf{B}) + \det(\mathbf{C})$.
   (d) $\det(\mathbf{E}_n) \cdot \det(\mathbf{E}_n^{-1}) = -1$.

1. Mějme lineární prostor V, lineární zobrazení $f: V \to V$, a dva lineárně nezávislé vektory $v \in V, w \in V$, které jsou vlastními vektory lineárního zobrazení f příslušnými vlastním číslům λ. Potom platí:
   a) $f(v) = \lambda \cdot w$.
   b) Vektor $2 \cdot v$ je vlastní vektor lineárního zobrazení f příslušný vlastnímu číslu $2 \cdot \lambda$.
   c) Vektor $f(v)$ je vlastní vektor lineárního zobrazení f příslušný vlastnímu číslu $2 \cdot \lambda$.
   d) Pro nenulové skaláry α a β je vektor $\alpha \cdot v + \beta \cdot w$ vlastním vektorem lineárního zobrazení f.
2. Ať $S = (s_1, \dots, s_k)$, $2 \le k \le n$ je lineárně závislý seznam vektorů z $\mathbb{R}^n$. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:
   a) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně závislý.
   b) Ať do seznamu S přidáme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně závislý.
   c) Seznam S může být bází $\mathbb{R}^n$.
   d) Seznam S může generovat $\mathbb{R}^n$.
3. Matice Q má 19 sloupců a 23 řádků. Její defekt je 5. Potom nutně platí:
   a) Matice Q je epimorfismus.
   b) Hodnost matice Q je rovna 18.
   c) Hodnost matice Q je rovna 14.
   d) O hodnosti matice Q v tomto případě nelze rozhodnout.
4. Mějme čtvercovou matici A typu $n \times n$. Potom nutně platí:
   a) $\det(-5 \cdot A) = (-5)^n \cdot (\det(A))^n$.
   b) $\det(-5 \cdot A) = -5 \cdot \det(A)$.
   c) $\det(-5 \cdot A) = -5 \cdot (\det(A))^n$.
   d) $\det(-5 \cdot A) = (-5)^n \cdot \det(A)$.

1. Matice $\mathbf{A}$ je typu 6×6. Determinantem matice $\mathbf{A}$ je z definice součet jistých $6! = 720$ členů. Kolik z nich je jistě nulových, pokud $a_{15} = 0$?
   (a) 0.
   (b) 120.
   (c) 360.
   (d) 720.
2. Vyberte pravdivé tvrzení.
   (a) Součinem dvou nediagonálních matic je vždy matice nediagonální.
   (b) Součinem dvou horních trojúhelníkových matic může být matice, která není horní trojúhelníkovou.
   (c) Součinem dvou symetrických matic je vždy matice symetrická.
   (d) Součinem dvou čtvercových matic může být matice nečtvercová.
3. Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ má řešení pro libovolný vektor $\mathbf{b}$. Pak je pravda:
   (a) Zobrazení $\mathbf{A}$ je epimorfismus.
   (b) $\ker(\mathbf{A})$ obsahuje pouze nulový vektor.
   (c) Matice $\mathbf{A}$ má hodnost nutně rovnou počtu svých sloupců.
   (d) Sloupce matice $\mathbf{A}$ tvoří bázi prostoru $\mathrm{im}(\mathbf{A})$.
4. Matice $\mathbf{A}$ typu 3×3 má vlastní hodnoty $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 0$, jim příslušné vlastní vektory jsou $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Pak *nutně* platí:
   (a) $\det(\mathbf{A}) = 4$.
   (b) Třetí sloupec matice $\mathbf{A}$ je nulový.
   (c) Matice $\mathbf{A}$ není diagonalisovatelná.
   (d) $\ker(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^3$.

... vyznačte dělení jednotlivých úloh na podúlohy.

Část A (max. zisk 20 bodů) Odpovězte jen tabulkou s číslem otázky a písmenem označujícím Vaši odpověď. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Za správnou odpověď je +5 bodů, za nevyplněnou odpověď 0 bodů a za nesprávně vyplněnou odpověď -2 body. Pokud je celkový součet bodů v části A záporný, je tento součet přehodnocen na 0 bodů.

1. Vektor $\vec{v}$ lineárního prostoru L nad $\mathbb{R}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(\vec{b}_1, \vec{b}_2, \ldots, \vec{b}_n)$ souřadnice $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$. Potom vektor $6\vec{v}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(3\vec{b}_1, 3\vec{b}_2, \ldots, 3\vec{b}_n)$ souřadnice:
   - (A) $(2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_n)$
   - (B) $(18a_1, 18a_2, \ldots, 18a_n)$
   - (C) $(a_1/2, a_2/2, \ldots, a_n/2)$
   - (D) Souřadnice nelze určit, protože $(3\vec{b}_1, 3\vec{b}_2, \ldots, 3\vec{b}_n)$ není uspořádaná báze.
2. Ať $\mathbf{G}$ je positivně definitní matice rozměrů $n \times n$. Potom *nutně platí*:
   - (A) Determinant matice $\mathbf{G}$ je záporný.
   - (B) Matice $\mathbf{G} - \mathbf{E}_n$ je positivně definitní.
   - (C) Matice $3 \cdot \mathbf{G}$ je positivně definitní.
   - (D) Matice $\mathbf{G}$ nemá inversi.
3. Vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ leží v afinním prostoru $\mathbf{p} + W$, vektor $\mathbf{w}$ leží ve W. Potom, pro libovolné skaláry a, b, v afinním prostoru $\mathbf{p} + W$ leží *vždy* i vektor:
   - (A) $a\mathbf{w} + \mathbf{u}$.
   - (B) $a\mathbf{v} - b\mathbf{u}$.
   - (C) $a\mathbf{u} + \mathbf{w}$.
   - (D) $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.
4. Ať má reálná matice $\mathbf{A}$ 9 řádků a 12 sloupců, defekt $\mathrm{def}(\mathbf{A}) = 5$. Pak *nutně* platí:
   - (A) Sloupce matice $\mathbf{A}$ tvoří lineárně nezávislý seznam vektorů. ×
   - (B) Úpravy matice $\mathbf{A}$ Gaussovou eliminační metodou mohou defekt zvýšit.
   - (C) $\dim(\mathrm{im}(\mathbf{A})) \geq 5$. ? ms rank
   - (D) Soustava $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ má nekonečně mnoho řešení, pro libovolný vektor $\mathbf{b}$ příslušných rozměrů. ×

4. Ať L je lineární prostor nad tělesem $\mathbb{F}$, ať $M = \{\vec{v}, \vec{w}\}$ je lineárně závislá množina vektorů v L. Potom *může* platit, že:
   - (a) Množina M tvoří bázi nějakého lineárního podprostoru lineárního prostoru L.
   - (b) Množinu M nelze rozšířit tak, aby byla generující množinou lineárního prostoru L.
   - (c) Vektor $\vec{v}$ není skalárním násobkem vektoru $\vec{w}$.
   - (d) Množina vektorů $M \cup \{\vec{u}\}$ je lineárně nezávislá pro nějaký vektor $\vec{u}$ z prostoru L.

1. Ať $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ je lineárně nezávislý seznam vektorů v lineárním prostoru $\mathbb{R}^3$ nad $\mathbb{R}$, ať $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ je libovolný vektor. Obecně *neplatí* tvrzení:
   - (A) $\mathbf{p} \in \mathrm{span}(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$.
   - (B) Vektor $\mathbf{p}$ lze zaměnit za jeden z vektorů $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$, a vytvořit tak novou bázi $\mathbb{R}^3$.
   - (C) Ať $\mathbf{A}$ je matice se sloupci $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$. Pak má soustava $(\mathbf{A} \mid \mathbf{p})$ řešení.
   - (D) Ať $\mathbf{A}$ je matice se sloupci $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$. Pak $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
2. Ať pro reálné matice $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$ rozměrů 2×2 platí rovnost $\mathbf{A}\mathbf{B}^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}$. Potom je *nutně* pravda:
   - (A) $(\mathbf{A} - \mathbf{B}^T)^2 = \mathbf{A}^2 - (\mathbf{B}^T)^2$.
   - (B) $(\mathbf{A}^T - \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A}^T\mathbf{B} + \mathbf{B}^2$.
   - (C) $(\mathbf{A} - \mathbf{B}^T)^2 = \mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A}\mathbf{B}^T + (\mathbf{B}^T)^2$.
   - (D) $(\mathbf{A}^T - \mathbf{B}^T)^2 = (\mathbf{A}^T)^2 - 2\mathbf{A}^T\mathbf{B}^T + (\mathbf{B}^T)^2$.
3. Jsou zadány reálné matice $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$, kde matice $\mathbf{B}$ je regulární a součin matic $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ je definován. Potom *nutně* platí:
   - (A) $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ je regulární matice.
   - (B) $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}$.
   - (C) $\mathrm{rank}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}) = \mathrm{rank}(\mathbf{A})$.
   - (D) $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ je nilpotentní matice.
4. Ať L_1, L_2 a L_3 jsou lineární prostory konečné dimense nad $\mathbb{F}$. Ať lineární zobrazení $\mathbf{f} : L_1 \to L_2$ a $\mathbf{g} : L_2 \to L_3$ jsou monomorfismy. Potom *nutně* platí:
   - (A) Prostory L_1, L_2 a L_3 mají stejnou dimensi.
   - (B) Zobrazení $\mathbf{g} \cdot \mathbf{f}$ je epimorfismus.
   - (C) Zobrazení $\mathbf{g} \cdot \mathbf{f}$ je isomorfismus.
   - (D) Zobrazení $\mathbf{g} \cdot \mathbf{f}$ je monomorfismus.

...odpověď je +5 bodů, za nevyplněnou odpověď 0 bodů a za nesprávn... a písmenem označujícím Vaši odpověď ... je celkový součet bodů v části A záporný, je tento součet přehodnocen na 0 bodů.

1. Ať W_1, W_2 jsou dva lineární podprostory $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$, $n \geq 3$. Vyberte pravdivé tvrzení:

   (A) Vzdálenost W_1 a W_2 nemusí být nulová.
   (B) Množina $W_1 \cap W_2$ je nutně lineární podprostor $\mathbb{R}^n$ nad $\mathbb{R}$.
   (C) Množina $W_1 \cap W_2$ může být prázdná.
   (D) Nutně platí $\dim(\mathsf{span}(W_1 \cup W_2)) > \dim(W_1)$.

2. Ať $\mathbf{B}$ je reálná matice typu 3×3, ať soustavy $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_2$ a $\mathbf{Bx} = \mathbf{e}_3$ mají každá právě jedno řešení (popořadě $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ a $\mathbf{a}_3$). Pak *musí být nutně pravda:*

   (A) Seznam vektorů $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ je lineárně závislý.
   (B) $\det(-3 \cdot \mathbf{B}) = 0$.
   (C) $\det(\mathbf{B}^3) < 0$.
   (D) K matici $\mathbf{B}$ existuje matice inversní.

3. Ať L je lineární prostor nad $\mathbb{R}$, ať $\mathbf{f} : L \to L$ je lineární zobrazení, a ať $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ jsou dva lineárně nezávislé vektory z L, které jsou vlastními vektory lineárního zobrazení $\mathbf{f}$ příslušnými vlastnímu číslu λ. Potom *nutně* platí:

   (A) $\mathbf{f}(\mathbf{v}) = \lambda \cdot \mathbf{w}$.
   (B) Vektor $3 \cdot \mathbf{v}$ je vlastní vektor lineárního zobrazení $\mathbf{f}$ příslušný vlastnímu číslu $3 \cdot \lambda$.
   (C) Pro nenulové skaláry α a β je i vektor $\alpha \cdot \mathbf{v} + \beta \cdot \mathbf{w}$ vlastním vektorem lineárního zobrazení $\mathbf{f}$.
   2 (D) Vektor $\mathbf{f}(\mathbf{v})$ je vlastní vektor lineárního zobrazení $\mathbf{f}$ příslušný vlastnímu číslu $3 \cdot \lambda$.

4. Je dáno lineární zobrazení $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a v $\mathbb{R}^3$ tři různé vektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ v $\mathrm{im}(\mathbf{f})$. Defekt zobrazení $\mathbf{f}$ *nemůže být*

   (A) 0,
   (B) 1,
   (C) 2,
   (D) 3.

(1)

Matice **Q** má 13 sloupců a 9 řádků. Její defekt je 5. Potom platí:

(a) Hodnost matice **Q** je rovna 4.

● Hodnost matice **Q** je rovna 8.

(c) Matice **Q** je monomorfismus.

(d) O hodnosti matice **Q** v tomto případě nelze rozhodnout.

(2)

Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu n×n. Obě tyto matice jsou regulární. Pak je nutně regulární i následující matice.

(a) $\mathbf{A}+\mathbf{B}$

● $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\cdot\mathbf{A}^{-1}$

(c) $(\mathbf{A}-\mathbf{B})^2$

(d) $(\mathbf{A}+\mathbf{E_n})\cdot\mathbf{B}$

(3)

Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu 3×3, a ať pro tři různé vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in R^3$ platí rovnosti

$\mathbf{A}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}$, $\mathbf{A}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{v}$, $\mathbf{A}\cdot\mathbf{w} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{w}$. Potom:

(a) Nemůže platit rovnost $\mathbf{u}=\mathbf{o}$

(b) Matice **A** a **B** mají nutně totožná jádra.

(c) Matice **A** a **B** jsou nutně totožné.

● Ani jedna z výše uvedených třech mozností není pravdivá.

(4)

Ať **A** je čtvercová matice reálná matice typu 3×3 s vlastními čísly 1, 2 a 3. Potom *nutně* platí:

● Matice **A** je regulární a diagonalisovatelná.

(b) Matice **A** je regulární, ale není diagonalisovatelná.

(c) Matice **A** není regulární, ale je diagonalisovatelná.

(d) Matice **A** není ani regulární, ani diagonalisovatelná.

(5)

Matice **A** je nilpotentní a platí $\mathbf{A}^6 = \mathbf{O}$. Vyberte *nutně pravdivé* tvrzení.

(a) Matice A má inversi.

(b) $\mathbf{A}^5 = \mathbf{O}$

● $\mathbf{A}^7=\mathbf{O}$

(d) Matice $\mathbf{A}^0$ nemá inversi.

(6)

Je dáno lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^3 \to R^3$ a v R^3 tři různé vektory v1, v2, v3 takové, že $\mathbf{f(v1)=o}$, $\mathbf{f(v2)} = \mathbf{o}$ a $\mathbf{f(v3)} = \mathbf{o}$. Hodnost zobrazení **f** *nemůže být*:

● 3.

(b) 2.

(c) 1.

(d) 0.

(7)
Ať **A** je reálná matice typu 2×2, ať každá ze soustav $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1}$ a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_2}$ má řešní. Pak *nutně platí*:

(a) det(**A**)=0
(●) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}$ má právě jedno řešení.
(c) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}$ má nekonečně mnoho řešení.
(d) Existuje vektor $b \in R^2$ takový, že soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ nemá řešení.

(8)
Mějme čtvercovou matici **A** typu n×n. potom *nutně* platí:

(a) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26^n \cdot (\det(\mathbf{A}))^n$
(b) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26 \cdot \det(\mathbf{A})$
(c) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26 \cdot (\det(\mathbf{A}))^n$
(●) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26^n \cdot \det(\mathbf{A})$

(9)
Mějme dvě čtvercové matice **A**, **B** typu n×n. Matice **A** a **B** jsou si podobné. Potom *nutně* platí:

(a) Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ a $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ si nemohou být podobné.
(b) Matice $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ a $\mathbf{B} + \mathbf{A}$ si nemohou být podobné.
(c) Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ a **B** si nemohou být podobné.
(●) Neplatí ani jedno z výše uvedených

(10)
Mějme lineární zobrazení $\mathbf{f} : V \to W$. Vyberte *nepravdivé* tvrzení:

(a) Je možné, že rank(**f**)=def(**f**).
(●) Pokud je **f** isomorfismus, pak ker(**f**) je prázdná množina.
(c) Pokud je V konečně dimensionální, pak $\dim(V) \geq \mathrm{def}(\mathbf{f}) - \mathrm{rank}(\mathbf{f})$.
(d) Lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^1 \to R^1$ nemůže být zadáno jako $\mathbf{f}(x) = 4 \cdot x + 2$. (Tj. v tomto případě volíme $V = W = R^1$.)

(11)
Vektor **v** lineárního prostoru R^8 nad $\mathbb{R}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1, b_2, \ldots, b_8)$ souřadnice $(1, 1, \ldots, 1)^T$. Potom vektor $\mathbf{w} = 2 \cdot \mathbf{v}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1 + b_2, b_2 + b_3, \ldots, b_8 + b_1)$ souřadnice:

(a) $(1,1,\ldots,1)^T$
(b) $(2,2,\ldots,2)^T$
(c) $(1/2, 1/2,\ldots,1/2)^T$
(●) Souřadnice nelze určit, protože $(b_1 + b_2, b_2 + b_3, \ldots, b_8 + b_1)$ není uspořádaná báze.

(12)
Ať $L1, L2, L3$ jsou konečně dimensionální prostory, $\mathbf{f} : L1 \to L2$ je isomorfismus a $\mathbf{g} : L2 \to L3$ je monomorfismus. Potom nutně platí:

(a) Pro libovolný vektor $\mathbf{w} \in L3$ existuje vektor $\mathbf{v} \in L1$ takový, že $(\mathbf{g} \circ \mathbf{f})(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$.
(b) $\mathbf{g} \circ \mathbf{f} : L1 \to L3$ je epimorfismus.
● $\dim(L1) \leq \dim(L3)$.
(d) Zobrazení **g** je epimorfismus.

13)
Symbolem R[x] označujeme lineární prostor všech reálných polynomů s reálnými koeficienty. Následující podmnožina množiny R[x] je lineárním podprostorem lineárního prostoru R[x]:

(a) Množina všech polynomů sudého stupně společně s nulovým polynomem.
(b) Množina všech polynomů nemajících reálný kořen.
(c) Množina všech polynomů stupně přesně 2019 spolu s nulovým polynomem.
● Množina všech polynomů s nulovými koeficienty u sudých mocnin.

(14)
V lineárním prostoru V mějme lineárně nezávislou množinu vektorů $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$. Následující množina vektorů je lineárně závislá:

● $\{\mathbf{v}, \mathbf{w}+\mathbf{u}, \mathbf{w}-\mathbf{v}+\mathbf{u}\}$.
(b) $\{\mathbf{v}+\mathbf{w}, \mathbf{w}+\mathbf{u}, \mathbf{u}+\mathbf{v}\}$.
(c) $\{\mathbf{v}, \mathbf{v}-\mathbf{w}, \mathbf{v}+\mathbf{w}+\mathbf{u}\}$.
(d) $\{2\cdot\mathbf{v}, 2\cdot\mathbf{w}, 2\cdot\mathbf{u}\}$.

(15)
Mějme lineární prostor V, lineární zobrazení $\mathbf{f} : V \to V$, a dva lineárně nezávislé vektory $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{w} \in V$, které jsou vlastními vektory lineárního zobrazení **f** příslušnými vlastnímu číslu λ. Potom platí:

(a) $\mathbf{f(v)} = \lambda \cdot \mathbf{w}$
(b) Vektor $2 \cdot \mathbf{v}$ je vlastní vektor lineárního zobrazení **f** příslušný vlastnímu číslu $2 \cdot \lambda$.
(c) Vektor **f(v)** je vlastní vektor lineárního zobrazení **f** příslušný vlastnímu číslu $2 \cdot \lambda$.
● Pro nenulové skaláry α a β je i vektor $\alpha \cdot \mathbf{v} + \beta \cdot \mathbf{w}$ vlastním vektorem lineárního zobrazení **f**.

(16)
Ať **A** je čtvercová matice typu 3×3 a ať det(**A**) = 3. Potom nutně platí ($\mathbf{E3}$ je jednotková matice typu 3×3):

● $\det(-\mathbf{A}) = -3$
(b) $\det(\mathbf{A}+\mathbf{E3}) = 3+1 = 4$
(c) $\det(\mathbf{A}+\mathbf{A}) = 3+3 = 6$
(d) $\det(\mathbf{A}^3) = 3\times3 = 9$

(17)
Nechť $\mathbf{f} : R^3 \to R^3$ je lineární zobrazení. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:

● Pokud je **f** monomorfismus, pak je **f** i isomorfismus.
(b) Pokud má **f** jádro celé R^3, pak matice zobrazení **f** není diagonalizovatelná.
(c) Zobrazení $\mathbf{x} \to \mathbf{f(x)} + \mathbf{e1}$ je také lineární.
(d) Pokud je **f** nilpotentní, pak má f hodnost 3.

(18)

Nechť je S = (s_1,....,s_m), $2 \leq m \leq n$, lineárně nezávislý seznam vektorů z R^n. Vyberte nutně pravdivé tvrzení.

(a) Seznam S nemůže být bází R^n.

(b) Seznam S nemůže generovat R^n.

● Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně nezávislý.

(d) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam generovat R^n.

(19)

Mějme soustavu lineárních rovnic **A** · **x** = **b** s čtvercovou maticí **A**. Rozhodněte, které z následujících tvrzení platí:

(a) Pokud má soustava více řešení, podle Cramerovy věty nalezneme řešení nulové.

● Pokud má soustava právě jedno řešení, pak má i soustava (**A** · **A**) · **x** = **b** právě jedno řešení.

(c) Pokud soustava nemá řešení, může mít řešení soustava (**A** · **A**) · **x** = **b.**

(d) Determinant matice **A** je nutně nulový.

(20)

Mějme dán lineární prostor R^3 se standartním skalárním součinem a v něm uspořádanou ortogonální bázi B = (**b1**, **b2**, **b3**). Potom platí:

(a) Vektory **b1**, **b2**, **b3** jsou nutně jednotkové.

● *Nikdy* nemůže platit rovnost $\sqrt{\langle \boldsymbol{b}_2 | \boldsymbol{b}_2 \rangle} = \mathbf{0}$.

(c) Existuje vektor z R^3, který lze zapsat dvěma různými způsoby jako lineární kombinace
vektorů z báze B.

(d) Projekce vektoru **b3** na rovinu zadanou vektory **b1** a **b2** je *nutně* nenulová.

(21)

Ať pro čtvercovou matici **Q** platí rovnost $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{E}$. Pak nutně platí:

● det(**Q**)=±1.

(b) Pro libovolné **b** má rovnice $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ nekonečně mnoho řešení.

(c) Matice $\mathbf{Q}^2$ je singulární.

(d) Platí rovnost $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T$.

(22)

V této otázce je tělesem skalárů množina reálných čísel. Ať **f** : $L1 \rightarrow L2$ je lineární zobrazení, mějme vektor $\boldsymbol{b} \in L2$. Pak pro množinu M = {x | **f**(x) = $\boldsymbol{b}$} nutně platí:

(a) Množina M tvoří lineární podprostor prostoru $L1$.

(b) Množina M obsahuje nulový vektor.

(c) Množina M obsahuje vektor $\boldsymbol{b}$.

● Když $x_1 \in$ M a $x_2 \in$ M, pak i $(2 \cdot x_1 - x_2) \in$ M.

(23)

Ať **A** je čtvercová reálná matice. Vyberte pravdivé tvrzení.

(a) Pokud má **A** nulové vlastní číslo, pak A je regulární.
(b) Pokud je **A** regulární, pak je A diagonalisovatelná.
(c) Pokud je **A** diagonalizovatelná, pak je A singulární.
(●) Matice **A** má nulové vlastní číslo právě tehdy, když je **A** singulární.

(24)

Mějme matici A: $R^2 \rightarrow R^3$, kde rank(A) = 2, na prostorech: R^2 a R^3 jsou standardní skalární součiny. Potom platí:

(a) Pro libovolné $\mathbf{b} \in R^3$ má soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = b$ řešení.
(●) Matice $\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A}$ je regulární.
(c) Vektor $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$ je ortogonální projekce vektoru **b** na podprostor ker(**A**).
(d) Matice **A** zachovává nutně skalární součin.

(25)

Víme, že pro $\mathbf{A} : R^m \rightarrow R^n$ má soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ řešení pro libovolné **b**. Pak nutně platí:

(a) **A** má více sloupců než řádků.
(b) **A** má nenulový determinant.
(c) **A** je isomorfismus.
(●) rank(**A**) $\geq n$.

(26)

Máme dáno lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^3 \rightarrow R^3$. Víme, že pro libovolný vektor $\mathbf{x} \in R^3$ platí, že $\mathbf{f(x)} = 3 \cdot \mathbf{x}$. Potom také platí:

(a) def(**f**)=3.
(b) Existuje nestandartní báze prostoru R^3, vzhledem ke které má zobrazení **f** vlastní číslo 9.
(c) Matice zobrazení **f** vzhledem ke standartním bázím má determinant 3.
(●) Vlastní vektory zobrazení **f** příslušné číslu 3 spolu s nulovým vektorem tvoří vlastní podprostor, kterým je celé R^3.

(27)

Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu 4×4, dále ať platí rank(**A**) = 2 a rank(**B**) = 2. Pak rank(**A**·**B**) *nemůže* být:

(a) 0.
(b) 1.
(c) 2.
(● 3.

(28)

Čtvercová reálná matice **A** typu 2×2 má determinant det(**A**) = -1. Potom platí:

(a) **A** nemůže měnit normu vektorů v R^2 (normu odvozenou ze skalárního součinu).
(b) **A** je matice projekce.
(c) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ má vždy triviální řešení.
(● det($\mathbf{A}^{-1}$) = -1.

(29)

Ať B je uspořádaná báze lineárního prostoru R^3 a **M** ať je matice obsahující jako sloupce vektory z B (zapsané jako souřadnice vzhledem ke kanonické bázi R^3). Potom *nutně* platí:

- ● Soustava lineárních rovnic $\mathbf{M}^n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ má řešení pro libovolné přirozené n.
- (b) Matice **M** je podobná jednotkové matici.
- (c) Matice **M** je positivně definitní.
- (d) Determinant matice $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}^{-1}$ je nulový.

(30)

Ať je $\mathbf{f} : R^3 \rightarrow R^3$ lineární zobrazení. Pak nutně platí:

- (a) Pokud def(**f**) > 0, pak je **f** projekce na nějaký podprostor prostoru R^3.
- (b) Pokud je $\mathbf{f}^3$ nulové zobrazení, pak def(**f**) ≥ 2.
- ● Ať **A** a **B** jsou matice zobrazení **f**, každá vzhledem k jiné bázi. Přesto platí det(**A**) = det(**B**).
- (d) dim(im(**f**)∩ker(**f**)) může být 3.

(31)

Mějme seznam vektorů $V = (\mathbf{v}1, \mathbf{v}2, ..., \mathbf{v}n)$ (n ≥ 2) z lineárního prostoru *L* nad R. Pak *neplatí*:

- (a) Pokud je V lineárně nezávislý, pak dim(*L*)≥n.
- ● Seznam *V* je lineárně nezávislý, pokud platí že každý jeho o jeden vektor kratší podseznam je lineárně nezávislý.
- (c) Pokud V generuje *L*, přesto nemusí nutně být bází *L*.
- (d) Existuje lineární kombinace vektorů z *V*, která je rovna nulovému vektoru.

(32)

Mějme matice **A**, **B** : $R^5 \rightarrow R^5$, rank(**A**) = rank(**B**) = 3. Pak platí:

- ● Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ může být maticí kolmé projekce na podprostor v R^5.
- (b) rank(**A**·**B**) může být 0.
- (c) rank(**A** + **B**) nemůže být 5.
- (d) rank(**A**·**B**) = min(rank(**A**),rank(**B**)).